Moodle con HTTPS en la red local

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Es la continuación de https-moodle-windows: partimos de un Moodle con candado en **https://localhost**. Ese certificado solo sirve en tu ordenador. Aquí Moodle pasa a usar el **nombre del ordenador en la red**, `https://<nombre>.local`, para que entren también los portátiles y los móviles de la misma red (casa o aula), con candado.

Antes de empezar: qué necesitas

Qué	Requisitos
El ordenador con Moodle	• Windows 11 o 10 de 64 bits (Pro o Home) y una cuenta de **administrador**. • Moodle instalado con los scripts de instalar-moodle-windows (IIS, PHP y MariaDB) y con candado en **https://localhost**, como queda en el vídeo de HTTPS. El script de esta guía también vale si sigue en http://localhost; a mano, haz antes el vídeo de HTTPS. • Para unos pocos alumnos a la vez (hasta 5): procesador de 4 núcleos, **8 GB** de memoria y disco **SSD**. Para más, mira la tabla «¿Cuánto ordenador hace falta?» (capítulo 6, al final). • **Encendido** y sin suspenderse mientras los demás lo usan. Mejor conectado al router **por cable**.
La red	• Todos los equipos en la **misma red** (el mismo router o la misma wifi) y que se vean entre ellos: en muchas wifis de invitados y de empresa los equipos están aislados. • En el ordenador con Moodle, la red tiene que poder marcarse como **privada**: casa o aula. Nunca en una wifi pública. • No hace falta tocar el router ni tener internet para usarlo (solo para descargar el script).
Los otros equipos	• Windows 10 u 11, Mac, iPhone/iPad o Android, con un navegador actualizado (Edge, Chrome, Safari o Firefox). • Poder instalar un certificado: en Windows y en Mac hace falta una cuenta de **administrador** de ese equipo. • Una forma de pasarles el fichero `.cer`: carpeta compartida, USB, correo, Teams…

Capítulos

1. Con el script (un minuto) — *esta página*
2. A mano, paso a paso (lo que se ve en el vídeo)
3. Instalar el certificado en los otros equipos
4. Comprobar y problemas habituales
5. Volver a https://localhost
6. ¿Cuánto ordenador hace falta?
7. ¿Y abrirlo a internet?

Elige **uno** de los dos caminos: el capítulo 1 (script) **o** el capítulo 2 (a mano). Después, los dos siguen en el capítulo 3.

CAPÍTULO 1

Con el script (un minuto)

https://github.com/acebido/moodle-red-local-windows

1 Descargar el script

Qué es: GitHub es la web donde está publicado el script. El **ZIP** es un archivo comprimido con todos los ficheros: hay que extraerlo, porque desde dentro del ZIP no se puede ejecutar.

1. Abre esa dirección en el navegador → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Abre la carpeta **Descargas** → botón derecho en `moodle-red-local-windows-main.zip` → **Extraer todo…** → **Extraer**.
3. Se abre la carpeta extraída. Si dentro solo hay **otra carpeta con el mismo nombre**, entra en ella: ahí están los ficheros.

2 Abrir PowerShell como administrador

> **Qué es:** **PowerShell** es la ventana de órdenes de Windows. **Como administrador** quiere decir con permiso para cambiar la configuración del ordenador (certificados, IIS, cortafuegos), que es lo que hace el script. El `.cmd` la abre ya colocada en la carpeta y permite ejecutar scripts solo en esa ventana.

1. En la carpeta que se abre, doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`**.
2. Si Windows dice «Windows protegió su PC»: **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. Al aviso de permisos, **Sí**. Se abre una ventana de PowerShell que dice en verde «Listo».

3 Ejecutar el script

> **Qué es:** un **script** es un fichero con órdenes que se ejecutan una detrás de otra. Este hace solo los siete pasos del capítulo 2.

▶ Escribe y pulsa Intro

```
.\activar_red_local.ps1
```

Hace los pasos del capítulo 2 y, al acabar, te dice la dirección (**https://<nombre>.local**) y deja en la carpeta el fichero `certificado-moodle-<nombre>.local.cer` para los otros equipos. Si tu red está marcada como **pública**, te avisa y te dice cómo cambiarla. Termina con una comprobación en **verde** o en **rojo** con el motivo.

Otras opciones:

- `.\activar_red_local.ps1 -Nombre 192.168.1.35` → con la IP del ordenador en vez del nombre, para cuando algún equipo no encuentra `<nombre>.local`.
- `.\activar_red_local.ps1 -Deshacer` → vuelve a https://localhost.

Sigue con el capítulo 3: instalar el certificado en los otros equipos.

CAPÍTULO 2

A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo. Usa las mismas herramientas que en el vídeo de HTTPS: el **Terminal (Administrador)** (botón derecho en Inicio), `certlm.msc` para los certificados, `inetmgr` para IIS y Moodle en el navegador. En los ejemplos, el ordenador se llama `PC-AULA`: cámbialo por el tuyo.

> **Copiar las órdenes:** desde un PDF, una orden larga puede pegarse partida. Cópialas mejor de la página de GitHub, que tiene un botón de copiar en cada una.

1 Saber la dirección del ordenador

> **Qué es:** el **nombre del ordenador** es como se llama en la red; lo puso Windows al instalarse (o quien lo instaló). Los otros equipos lo usan para encontrarlo, igual que un nombre de la agenda del móvil en vez del número. **.local** es la terminación con la que los equipos de una misma red se preguntan los nombres entre ellos, sin servidor ni router de por medio.

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Escribe y pulsa Intro**

```
hostname
```

1. Sale el nombre, por ejemplo `PC-AULA`.
2. La dirección de Moodle será ese nombre **en minúsculas** y terminado en **.local**: `https://pc-aula.local`. Apúntala.

¿Por qué .local? Con `.local`, los demás equipos encuentran el tuyo por su cuenta, sin tocar el router: Windows, Mac, iPhone y la mayoría de Android. El nombre a secas solo lo encuentran otros Windows.

2 Crear el certificado nuevo

> **Qué es:** un **certificado** es el «carné» de una web: dice para qué nombres vale y lleva la clave con la que se cifra la conexión. El navegador solo pone el candado si el nombre de la barra de direcciones está en el certificado. El del vídeo de HTTPS solo lleva `localhost`; por eso hace falta uno nuevo. Es **autofirmado**: lo firma tu propio ordenador, no una empresa. Por eso es gratis, y por eso cada equipo tiene que decidir fiarse de él: este ordenador en el paso siguiente y los demás en el capítulo 3.

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Copia esta línea entera, pégala y pulsa Intro (vale tal cual en cualquier ordenador)**

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName "$($env:COMPUTERNAME.ToLower()).local",
$env:COMPUTERNAME.ToLower(), localhost -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
-FriendlyName "Moodle red local" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
```

Los tres nombres van detrás de `-DnsName`, separados por comas: `"$($env:COMPUTERNAME.ToLower()).local"` es el nombre del ordenador en minúsculas con `.local` (`pc-aula.local`); `$env:COMPUTERNAME.ToLower()`, el nombre a secas (`pc-aula`); y `localhost`. El nombre lo pone Windows solo, por eso la orden vale tal cual en cualquier ordenador. Así el certificado sirve para entrar de cualquiera de las tres formas.

✔ **Listo cuando sale una tabla con `Thumbprint` y `Subject: CN=pc-aula.local`.**

3 Hacer que tu ordenador se fíe de él

Qué es: **Entidades de certificación raíz de confianza** es la lista de firmas en las que confía Windows (y con él Edge y Chrome). Copiar ahí el certificado es decirle a este ordenador «este carné es bueno». **Personal** es donde están los certificados que usa el propio ordenador para presentarse.

Dónde: Certificados del equipo: `certlm.msc` + Intro en el Terminal.

1. Columna izquierda: **Personal** → **Certificados**. Salen dos: el de *localhost* del vídeo anterior y el nuevo. El nuevo es el que en *Emitido para* pone **pc-aula.local** y en *Nombre descriptivo*, **Moodle red local** (desplaza la lista a la derecha para ver esa columna). Clic en él → **Ctrl + C** (o botón derecho → **Copiar**).
2. Columna izquierda: **Entidades de certificación raíz de confianza** → **Certificados** → clic en un hueco en blanco de la lista de la derecha → **Ctrl + V** (o botón derecho en el hueco → **Pegar**).

✔ **Listo cuando *Moodle red local* aparece también en Entidades de certificación raíz de confianza.**

4 Poner el certificado nuevo en IIS

Qué es: **IIS** es el servidor web de Windows: recibe las visitas y se las pasa a Moodle. Un **enlace** dice por qué puerto escucha un sitio (80 para http://, 443 para https://) y, en el 443, qué certificado enseña al navegador. Aquí cambiamos el de *localhost* por el nuevo.

Dónde: Administrador de IIS: `inetmgr` + Intro en el Terminal.

1. Columna **Conexiones**: nombre del ordenador → **Sitios** → clic en **Moodle**.
2. Columna **Acciones** (derecha), apartado *Editar sitio*: **Enlaces…** → clic en la línea **https · 443** → **Editar…**
3. Certificado SSL: **Moodle red local** → **Aceptar** → **Cerrar**.

✔ **Listo cuando, al volver a abrir Enlaces → Editar, sale *Moodle red local*.**

5 La redirección, a la dirección nueva

Qué es: quien escribe solo el nombre o `http://` entra por el puerto 80, sin cifrar. El sitio pequeño *Moodle - redireccion a HTTPS* lo atiende y lo manda a la misma página con `https://`. Hasta ahora lo mandaba a `localhost`, que en otro equipo es ese otro equipo. `$S` conserva la página y `$Q` lo que va detrás del `?`.

Dónde: Administrador de IIS.

1. **Sitios** → clic en **Moodle - redireccion a HTTPS** → en el centro, doble clic en **Redirección HTTP**.
2. En el cuadro de texto de arriba (debajo de *Redirigir solicitudes a este destino*) borra `https://localhost$S$Q` y escribe tu dirección, tal cual: **`https://pc-aula.local$S$Q`**. Lo demás se queda como estaba (destino exacto marcado, Encontrado 302).
3. Columna **Acciones**: **Aplicar**.

✔ **Listo cuando sale «Los cambios se guardaron correctamente».**

6 Decirle a Moodle su dirección nueva

Qué es: `config.php` es el fichero de configuración de Moodle y `wwwroot` es su dirección. Moodle solo tiene una: si entras por otra, te lleva a esa. **iisreset** reinicia IIS para que lea el fichero cambiado. Los cursos guardan los enlaces con la dirección completa: la **búsqueda y sustitución** los cambia. Las **cachés** son copias de páginas y estilos que Moodle guarda para ir más rápido, todavía con la dirección antigua.

Dónde: Bloc de notas, Terminal y Moodle.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
notepad C:\moodle\config.php
```

1. Pulsa **Ctrl + B**, escribe `wwwroot` → **Buscar siguiente** y cierra el cuadro de búsqueda: te deja en la línea `$CFG->wwwroot = 'https://localhost';`. Selecciona solo `localhost` (doble clic encima) y escribe `pc-aula.local`: queda `'https://pc-aula.local';`. No toques las comillas ni el punto y coma. **Archivo** → **Guardar** (Ctrl + G) y cierra.
2. En el Terminal: **`iisreset`** + Intro.
3. Cierra el navegador del todo, ábrelo y entra en **https://pc-aula.local** como `admin`.
4. **Enlaces de los cursos: https://pc-aula.local/admin/tool/replace/index.php**. Buscar: `https://localhost`. Reemplazar con: `https://pc-aula.local`. Marca **Acortar el resultado si es necesario** → **¡Sí, hazlo!**
5. **Cachés: https://pc-aula.local/admin/purgecaches.php** → **Purgar todas las cachés**.

✔ **Listo cuando entras en https://pc-aula.local con candado.**

7 Red privada, cortafuegos y el certificado para los demás

Qué es: el **tipo de red** le dice a Windows cuánto fiarse: **pública** es una cafetería (cierra casi todo lo que llega de fuera); **privada** es casa o el aula. El **cortafuegos** es el portero que decide qué conexiones entran; sus reglas de IIS dejan pasar los puertos 80 y 443. **Exportar** saca del certificado solo la parte pública, el fichero `.cer`, para instalarlo en los demás equipos.

Dónde: Configuración de Windows, cortafuegos y Certificados del equipo.

1. **Red privada:** Configuración (Windows + I) → **Red e Internet**. Arriba sale la red conectada: clic en **Propiedades** (o en **Ethernet**; en wifi, **Wi-Fi** → clic en el nombre de la red) → *Tipo de perfil de red*: marca **Red privada**. Así Windows sabe que es una red de confianza (casa o aula).
2. **Cortafuegos:** en el Terminal, `wf.msc` + Intro → **Reglas de entrada**. Clic en la cabecera **Nombre** para ordenar la lista y baja hasta las dos que empiezan por **Servicios World Wide Web** (una de HTTP y otra de HTTPS). Las abrió Windows al activar IIS: si tienen la **marca verde**, no hay nada que hacer. Si una no la tiene, botón derecho → **Habilitar regla**.
3. **Exportar el certificado:** en el Terminal, `certlm.msc` + Intro → **Personal** → **Certificados** → botón derecho en *Moodle red local* → **Todas las tareas** → **Exportar…** → Siguiente → **No exportar la clave privada** → **DER binario codificado X.509 (.CER)** → Examinar → Escritorio, nombre `certificado-moodle` → Guardar → Siguiente → **Finalizar**.

▶ **O exportarlo con una orden (lo deja en el Escritorio)**

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object FriendlyName -eq 'Moodle red
local' | Export-Certificate -FilePath
"$([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\certificado-moodle.cer"
```

El `.cer` **solo lleva la parte pública**: se puede repartir sin miedo. No compartas nunca un `.pfx` (lleva la clave privada).

CAPÍTULO 3

Instalar el certificado en los otros equipos

Qué es: es lo mismo que el paso 3, pero en cada uno de los otros equipos: añadir el certificado a **su** lista de confianza, para que acepte el candado de tu Moodle. **Equipo local** quiere decir para todos los usuarios de ese ordenador (por eso pide administrador).

Pasa el `.cer` como cualquier archivo: un **USB**, por **correo**, por **Teams o WhatsApp**, o en una **carpeta compartida**. Cada equipo lo instala **una sola vez**. Solo cambia si cambias el nombre del ordenador, usas otro nombre o lo deshaces: entonces hay que repartirlo de nuevo.

A Pasarlo con una carpeta compartida (como en el vídeo)

Qué es: una **carpeta compartida** se ve desde los otros equipos de la red, como si fuera suya. Sirve para dejar el `.cer` en un sitio y que cada equipo vaya a buscarlo.

En el ordenador con Moodle:

1. Crea la carpeta `C:\Certificado-Moodle` y copia dentro el `.cer`.
2. Botón derecho en la carpeta → **Propiedades** → pestaña **Compartir** → **Uso compartido avanzado…** → marca **Compartir esta carpeta** → Nombre del recurso compartido: `Certificado` → **Permisos**: deja *Todos* con **Leer** → Aceptar → Aceptar → Cerrar.

En cada Windows que va a entrar:

1. Abre el **Explorador de archivos**, clic en la barra de direcciones de arriba, escribe `\\pc-aula.local\Certificado` y pulsa Intro.
2. Pide usuario y contraseña: los de una cuenta del **ordenador con Moodle**. Usuario: `PC-AULA\nombre-de-la-cuenta` (si en ese ordenador entras con una cuenta de Microsoft, el correo de esa cuenta) y su contraseña.
3. Copia el `.cer` a **Documentos** y, desde ahí, instálalo como dice la tabla.

En un Mac: Finder → **Ir** → **Conectarse al servidor** → `smb://pc-aula.local/Certificado`. Al móvil, mejor por correo o AirDrop. Cuando todos lo tengan, deja de compartir la carpeta (desmarca **Compartir esta carpeta**).

Equipo	Cómo se instala
Windows	Doble clic en el `.cer` → **Instalar certificado…** → **Equipo local** → **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** → Examinar → **Entidades de certificación raíz de confianza** → Aceptar → Siguiente → Finalizar. Cierra y abre el navegador.
Mac	Doble clic en el `.cer` → se abre **Acceso a Llaveros**: añádelo al llavero **Sistema**. Doble clic en el certificado → **Confiar** → «Al utilizar este certificado»: **Confiar siempre**.
Android	Ajustes → Seguridad → Cifrado y credenciales → **Instalar un certificado** → **Certificado de CA** → elige el `.cer`. (El nombre exacto del menú cambia según el móvil.)
iPhone / iPad	Envíate el `.cer` (AirDrop o correo) → ábrelo → Ajustes → **Perfil descargado** → Instalar. Después: Ajustes → General → Información → **Ajustes de confianza de certificados** → actívalo.

Después, en ese equipo, abre el navegador y entra en **https://pc-aula.local**: sale el candado.

Cuando ya no lo necesites (por ejemplo, al acabar el curso), borra el certificado de los otros equipos: en Windows con `certlm.msc`, en Mac desde Acceso a Llaveros, y en el móvil desde los ajustes de certificados.

CAPÍTULO 4

Comprobar y problemas habituales

Ves esto	Solución
El otro equipo no encuentra `pc-aula.local` (pasa en algunos Android y en redes de empresa)	Usa la IP del ordenador (la ves con `ipconfig`, en «Dirección IPv4»): `.\activar_red_local.ps1 -Nombre 192.168.1.35`. Pide que esa IP sea **fija** en el router, porque si cambia hay que repetirlo.
No carga nada desde los otros equipos	Mira que estéis en la **misma red** y que la tuya esté marcada como **privada** (paso 7). En muchas aulas y wifis de invitados los equipos no se ven entre ellos: ahí no hay nada que hacer desde tu ordenador. No lo uses en una wifi pública.
Sale el aviso de seguridad en el otro equipo	Falta instalar el `.cer` en ese equipo, o el navegador ya estaba abierto: ciérralo del todo.
Moodle sin estilos o te lleva a `localhost`	Falta el `iisreset` o purgar las cachés (paso 6).
En tu ordenador, `https://localhost` te lleva a la dirección nueva	Es normal: Moodle solo tiene una dirección. Entra siempre por `https://pc-aula.local`, también desde tu ordenador.

CAPÍTULO 5

Volver a https://localhost

▶ **Con el script: en la ventana de abrir-powershell-aqui.cmd, escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_red_local.ps1 -Deshacer
```

A mano, los pasos al revés:

1. IIS (`inetmgr`): sitio «Moodle» → **Enlaces…** → **https · 443** → **Editar…** → Certificado SSL: **Moodle localhost**.
2. IIS: sitio *Moodle - redireccion a HTTPS* → **Redirección HTTP** → destino `https://localhost$S$Q` → **Aplicar**.
3. `notepad C:\moodle\config.php`: `wwwroot` otra vez en `'https://localhost'`, guardar y `iisreset`.
4. En **https://localhost**: búsqueda y sustitución de `https://pc-aula.local` a `https://localhost` y purgar cachés (como en el paso 6).
5. `certlm.msc`: en *Personal* y en *Entidades de certificación raíz de confianza*, botón derecho en **pc-aula.local** (*Moodle red local*) → **Eliminar** → **Sí**.

CAPÍTULO 6

¿Cuánto ordenador hace falta?

Si en el ordenador con Moodle solo trabajas tú, sirve cualquiera con lo que pedía la instalación. Pero si van a entrar **más alumnos a la vez por la red**, ese ordenador hace de servidor y necesita más capacidad. Lo que cuenta es cuántos trabajan **al mismo tiempo**, no cuántos hay matriculados. El momento más exigente es un **cuestionario que empiezan todos a la vez**. Cifras orientativas:

Alumnos a la vez	Procesador	Memoria (RAM)	Windows	Ajustes
1–5	4 núcleos	8 GB	Windows 11 Pro	Los de los scripts de instalación
6–15	4–6 núcleos	8–16 GB	Windows 11 Pro (en los picos irá algo lento)	MariaDB: `innodb_buffer_pool_size = 1G`
16–30	6–8 núcleos	16 GB	**Windows Server** recomendado	MariaDB: `2G`
31–60	8 núcleos o más	32 GB	**Windows Server**	MariaDB: `4G`; ordenador dedicado solo a Moodle
Más de 60	Un servidor de verdad (normalmente Linux) o un alojamiento de Moodle, no un ordenador del aula.			

- **Disco SSD siempre**: con disco duro mecánico, Moodle va lento hasta con pocos alumnos. Cuenta unos 10 GB para Windows y Moodle, más lo que ocupen los cursos (vídeos, copias de seguridad).
- **¿Por qué Windows Server a partir de unos 15-20?** El IIS de Windows 10 y 11 Pro atiende como mucho **10 peticiones a la vez** (3 en Windows Home): las demás esperan su turno. Con pocos alumnos no se nota; con una clase entera, sí. Windows Server no tiene ese límite.
- **La red también cuenta**: el ordenador con Moodle, mejor **por cable**. Una wifi de aula con 30 equipos a la vez suele ser el cuello de botella antes que el ordenador.
- El ajuste de MariaDB está en `C:\mariadb\data\my.ini`: cambia la línea `innodb_buffer_pool_size` y reinicia el servicio con `Restart-Service MariaDB` (Terminal de administrador). No le des más de la mitad de la RAM del ordenador.

CAPÍTULO 7

¿Y abrir los puertos del router para entrar desde internet?

Esta guía es para la **red local**. **No recomendamos abrir puertos en el router** para un Moodle de pruebas en un ordenador de casa o del aula:

- **Llegan bots en horas.** Buscan servidores web, prueban contraseñas en la entrada de Moodle y fallos sin actualizar en Moodle, PHP o IIS.
- **El riesgo no se queda en Moodle.** Quien entrara en ese ordenador estaría dentro de tu red, junto a los demás equipos.
- **El certificado de esta guía no sirve en internet:** desde fuera seguiría saliendo el aviso. Haría falta un dominio y un certificado de Let's Encrypt.

Alternativas sin abrir ningún puerto: Tailscale (gratis; solo entra quien invites y da un certificado reconocido) o **Cloudflare Tunnel** (gratis, con un dominio). Para alumnado de verdad, un **alojamiento o un servidor** de Moodle.

> **Si aun así lo abres:** solo los puertos **80 y 443** (nunca 3306, 445 ni 3389); contraseña de `admin` larga y **MFA** en Moodle; bloqueo de cuentas tras varios intentos y sin registro abierto; Moodle, PHP y Windows siempre actualizados; un ordenador dedicado, sin datos personales y con copias de seguridad.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.